林嘉禾

视觉算法工程师 · 工业表面缺陷检测 · 成像—模型—产线部署全链路

男 · 29 岁　上海　lin.jiahe@example.com　一个月内到岗

在线简历

求职意向

视觉算法工程师 / 工业检测方向 · 上海 · 一个月内到岗 · 期望做缺陷检测、异常检测与产线部署相关的落地工作。

教育背景

上海交通大学 控制科学与工程 · 硕士　2020.09 – 2023.03

研究方向：工业图像中的微弱缺陷检测与少样本学习。成果：国家奖学金 1 次；EI 会议论文 1 篇。

大连理工大学 机械工程 · 本科　2016.09 – 2020.06

核心技能

成像与预处理：明场/暗场/同轴照明选型，线扫与面阵标定，亚像素边缘提取，纹理抑制与对比度增强。

模型与训练：异常检测（PatchCore 类）、少样本分类、语义分割；长尾与类别不平衡；合成缺陷增强。

工程与部署：PyTorch → ONNX → TensorRT 量化，Jetson 边缘端部署，C++ 推理封装，多相机同步与节拍对齐。

科研与文档：发明专利撰写（2 项，1 项授权），技术方案与验收文档，指标边界写得清。

工作经历

恒远新能源科技 高级视觉算法工程师　2025.04 – 至今

- 负责极片涂布与焊缝在线检测，最小可检缺陷 **0.15 mm**，漏检率 **0.3%**，适配 **60 m/min** 产线节拍。
- 主导 4K 线扫成像与打光选型，缺陷对比度从 4 个灰度级提升到 **21 个灰度级**。
- 搭建主动学习闭环，每轮标注量从 3000 张降到 **600 张**。

维芯半导体设备 视觉算法工程师　2023.03 – 2025.03

- 交付晶圆表面缺陷在线检测系统，覆盖 **8 类**缺陷，准确率 **98.6%**，过杀率从 **3.1% 降到 0.8%**。
- TensorRT 量化后单张推理 **18 ms**，Jetson AGX Orin 稳定运行，替代人工复检工位。
- 设计小样本冷启动方案，新料号 **200 张**标注即可上线，换线周期从两周压到 **3 天**。

项目经历

晶圆表面缺陷在线检测 召回 + 精细分类两级结构　2023 – 2025

- 用无监督异常检测保证不漏检，再以少样本微调压制过杀，最终过杀率降到 1% 以下，每天减少约两千片人工复检。
- 两级结构让新批次上线不再需要重新调阈值，模型迭代周期从两周缩短到四天。

电池极片涂布缺陷检测 多尺度条带切分 + 纹理抑制　2025 – 至今

- 4K 线扫下 0.15 mm 暗斑仅十余像素，与涂布纹理高度重叠；处理后漏检率 0.3%，满足产线节拍。
- 同一条链路复用到焊缝检测，只需替换预处理参数与缺陷类别定义。

荣誉与成果

- **发明专利 2 项**（1 项授权、1 项实审，第一发明人，2024–2025）
- EI 会议论文 1 篇（微弱缺陷分割，2023）；研究生国家奖学金（2022）